Рабочий лист · алгебра · урок 17

Десятичные и натуральные логарифмы

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $\lg b$ — логарифм по основанию _____.
2. $\ln b$ — логарифм по основанию _____.
3. Формула перехода: $\log_a b =$ _____
4. $\log_a b \cdot \log_b a =$ _____

2 Верно или неверно?

$\lg 100 = 2$.	В / Н
$\ln e = 1$.	В / Н
$\log_2 7 = \lg 7 / \lg 2$.	В / Н
$\log_2 7 = \lg 2 / \lg 7$.	В / Н
$\lg 5 + \lg 2 = \lg 7$.	В / Н

3 Вычисли

$\lg 1000 =$ _____

$\lg 0{,}1 =$ _____

$\ln 1 =$ _____

$\ln e^2 =$ _____

$\log_4 8 =$ _____

$\log_2 3 \cdot \log_3 8 =$ _____

4 Реши

1. Вычисли $\log_{27} 81$.

2. Вычисли $\log_6 7 \cdot \log_7 36$.

3. Вычисли $1/\log_4 36 + 1/\log_9 36$.

4. Реши уравнение $5^x = 40$. Ответ найди с точностью до сотых.